

Scrcpy: Control de Dispositivos Android en Arch Linux

Edison Achalma

Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Resumen

Este abstract será actualizado una vez que se complete el contenido final del artículo.

Tabla de contenidos

Introduction	4
1 Scrcpy	4
1.1 ¿Qué es scrcpy?	4
1.2 Filosofía de Diseño	4
1.3 Ventajas sobre Otras Soluciones	4
2 Características Principales	4
2.1 Funcionalidades Disponibles	4
2.2 Casos de Uso Ideales	5
3 Requisitos Previos	5
3.1 En el Dispositivo Android	5
3.2 En Arch Linux	6
4 Instalación en Arch Linux	6
4.1 Método 1: Instalación desde Repositorios Oficiales (Recomendado)	6
4.2 Método 2: Instalación desde AUR (Versión de Desarrollo)	6
4.3 Método 3: Compilación desde Código Fuente	6
5 Configuración Inicial	7
5.1 1. Configurar ADB	7
5.2 2. Configurar Permisos de Usuario	7

Edison Achalma  <https://orcid.org/0000-0001-6996-3364>

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; <https://credit.niso.org/>) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, metodología, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, visualización, supervisión, administración del proyecto

La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia N° 57, Ayacucho, AYA 5001, Perú, Email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

5.3	3. Configurar Reglas udev	8
5.4	4. Primera Conexión	8
6	Uso Básico	8
6.1	Comando Básico	8
6.2	Opciones Más Comunes	9
6.3	Ejemplos de Uso Rápido	9
7	Conexión del Dispositivo	9
7.1	Selección de Dispositivo	9
7.2	Conexión TCP/IP (Inalámbrica)	10
7.2.1	Método 1: Automático	10
7.2.2	Método 2: Manual	10
7.3	Variable de Entorno	11
8	Control de Video	11
8.1	Resolución y Calidad	11
8.1.1	Limitar Resolución	11
8.1.2	Tasa de Bits	11
8.1.3	Tasa de Fotogramas	12
8.2	Códec de Video	12
8.3	Orientación de Pantalla	12
8.4	Recorte de Pantalla	13
8.5	Bufferización	13
8.6	Sin Reproducción de Video	13
8.7	Pantalla Virtual	13
9	Control de Audio	14
9.1	Habilitar/Deshabilitar Audio	14
9.2	Fuente de Audio	14
9.3	Duplicación de Audio (Android 13+)	14
9.4	Códec de Audio	14
9.5	Bitrate de Audio	15
9.6	Bufferización de Audio	15
10	Grabación de Pantalla	15
10.1	Grabación Básica	15
10.2	Formatos Disponibles	16
10.3	Grabación Sin Reproducción	16
10.4	Límite de Tiempo	16
10.5	Ejemplos de Grabación Profesional	16
10.5.1	Tutorial de App Móvil (Alta Calidad)	16
10.5.2	Presentación Académica (Balance)	16
10.5.3	Grabación de Podcast (Solo Audio)	17
10.5.4	Demo de Análisis Econométrico (Pantalla + Audio)	17
11	Atajos de Teclado	17
11.1	Tabla de Atajos	17

12 Casos de Uso Profesionales	18
12.1 Caso 1: Presentación Académica con Diapositivas Móviles	18
12.2 Caso 2: Grabar Tutorial de App Econométrica	19
12.3 Caso 3: Demostración en Vivo con Webcam	19
12.4 Caso 4: Control Remoto para Demostraciones	20
12.5 Caso 5: Documentación de Aplicación con Capturas	20
12.6 Caso 6: Podcast/Entrevista con Audio Móvil	20
13 Troubleshooting	20
13.1 Problema 1: “No se detecta el dispositivo”	20
13.2 Problema 2: “Error: could not install server”	21
13.3 Problema 3: “Pantalla negra pero audio funciona”	21
13.4 Problema 4: “Audio entrecortado o robótico”	22
13.5 Problema 5: “Latencia alta en WiFi”	22
13.6 Problema 6: “No se puede copiar/pegar”	23
13.7 Problema 7: “Dispositivo Xiaomi no responde”	23
13.8 Problema 8: “OTG no funciona en Windows”	23
14 Comandos de Referencia Rápida	24
14.1 Uso General	24
14.2 Grabación	24
14.3 Audio	24
14.4 Control	25
14.5 Teclado/Mouse	25
14.6 Pantalla Virtual	25
14.7 Cámara	26
14.8 Combinaciones Útiles	26
15 Configuración Permanente	26
15.1 Alias en Fish	26
15.2 Script de Conexión Automática	27
16 Recursos Adicionales	28
16.1 Documentación Oficial	28
16.2 Comunidad	28
16.3 Herramientas Complementarias	28
17 Resumen de Mejores Prácticas	28
17.1 Para Presentaciones	28
17.2 Para Grabaciones	28
17.3 Para Control Remoto	28
17.4 Para Documentación	29
18 Publicaciones Similares	29

Scrcpy

1 Scrcpy

1.1 ¿Qué es scrcpy?

scrcpy (screen copy) es una aplicación de código abierto que permite:

- **Duplicar** (mirror) la pantalla de dispositivos Android en tu computadora
- **Controlar** el dispositivo desde el teclado y mouse de la computadora
- **Grabar** video y audio del dispositivo
- **Transmitir** audio desde el dispositivo

Pronunciación: “screen copy”

1.2 Filosofía de Diseño

scrcpy se enfoca en:

1. **Ligereza:** Aplicación nativa, solo muestra la pantalla del dispositivo
2. **Rendimiento:** 30-120 fps dependiendo del dispositivo
3. **Calidad:** Hasta 1920×1080 o superior
4. **Baja latencia:** 35-70ms
5. **Inicio rápido:** ~1 segundo para mostrar la primera imagen
6. **No intrusivo:** No instala nada en el dispositivo Android
7. **Sin publicidad:** Software libre y de código abierto

1.3 Ventajas sobre Otras Soluciones

Característica	scrcpy	Vysor	AirDroid	TeamViewer
Gratuito	Sí	Limitado	Limitado	No
Código abierto	Sí	No	No	No
Baja latencia	Sí	No	No	No
Sin anuncios	Sí	No	No	Sí
Sin cuenta	Sí	No	No	No
Funciona sin internet	Sí	Sí	No	No
Grabación nativa	Sí	Premium	Premium	No

2 Características Principales

2.1 Funcionalidades Disponibles

- **Duplicación de pantalla** (mirroring) en tiempo real
- **Reenvío de audio** (Android 11+)
- **Grabación** de video y audio
- **Pantalla virtual** (virtual display)
- **Duplicación con pantalla apagada** del dispositivo
- **Copiar-pegar** bidireccional (texto e imágenes)
- **Calidad configurable** de video
- **Duplicación de cámara** (Android 12+)

- **Webcam virtual** (V4L2 en Linux)
- **Simulación de teclado y mouse físicos** (HID)
- **Soporte de gamepad**
- **Modo OTG** (control sin depuración USB)

2.2 Casos de Uso Ideales

Para ti como economista e informático:

1. Presentaciones Académicas

- Mostrar aplicaciones de econometría móviles
- Demostrar visualizaciones de datos
- Presentar simulaciones interactivas

2. Tutoriales y Documentación

- Grabar tutoriales de aplicaciones
- Crear material educativo
- Documentar procesos de análisis

3. Desarrollo y Testing

- Probar aplicaciones econométricas
- Verificar visualizaciones en móvil
- Debug de aplicaciones web responsive

4. Colaboración Remota

- Compartir pantalla en reuniones
- Asistencia técnica remota
- Demostraciones en vivo

3 Requisitos Previos

3.1 En el Dispositivo Android

Requisitos mínimos:

- Android 5.0 (API 21) o superior
- Para audio: Android 11 (API 30) o superior

Configuración necesaria:

1. Habilitar Depuración USB

Ira: Ajustes → Acerca del teléfono → Tocar 7 veces en Número de compilación

Luego: Ajustes → Opciones de desarrollador → Activar Depuración USB

2. Dispositivos Xiaomi (adicional)

Algunos dispositivos Xiaomi requieren:

- Depuración USB (Configuración de seguridad) activado
- Reiniciar el dispositivo después de activarlo

Verificar que funciona:

```
# Conectar dispositivo por USB
# Verificar que aparece
adb devices
```

3.2 En Arch Linux

Paquetes necesarios:

```
# Verificar que tienes instalado
pacman -Q ffmpeg sdl2 adb libusb
```

Si falta algo:

```
sudo pacman -S ffmpeg sdl2 android-tools libusb
```

4 Instalación en Arch Linux

4.1 Método 1: Instalación desde Repositorios Oficiales (Recomendado)

```
# scrpy está en los repositorios oficiales de Arch
sudo pacman -S scrpy
```

Verificar instalación:

```
scrpy --version
# Debe mostrar: scrpy 3.3.4 o superior
```

4.2 Método 2: Instalación desde AUR (Versión de Desarrollo)

```
# Si quieres la versión más reciente (desarrollo)
yay -S scrpy-git

# O con paru
paru -S scrpy-git
```

4.3 Método 3: Compilación desde Código Fuente

Solo si necesitas modificar el código o tienes requisitos específicos.

```
# 1. Instalar dependencias de compilación
sudo pacman -S base-devel meson ninja pkg-config \
    ffmpeg libusb sdl2 \
    jdk17-openjdk

# 2. Clonar repositorio
git clone https://github.com/Genymobile/scrcpy.git
cd scrcpy

# 3. Compilar
meson setup x --buildtype=release --strip -Db_lto=true
ninja -Cx

# 4. Instalar
sudo ninja -Cx install

# 5. Verificar
scrcpy --version
```

5 Configuración Inicial

5.1 1. Configurar ADB

ADB (Android Debug Bridge) es necesario para scrcpy.

```
# Verificar que adb funciona
adb --version

# Iniciar servidor adb
adb start-server

# Listar dispositivos conectados
adb devices

# Debe mostrar algo como:
# List of devices attached
# 0123456789ABCDEF    device
```

5.2 2. Configurar Permisos de Usuario

En Arch Linux, tu usuario debe estar en el grupo adbusers:

```
# Verificar si estás en el grupo
groups | grep adbusers

# Si no estás, agregarte
sudo usermod -aG adbusers $USER

# Cerrar sesión y volver a iniciar
```

```
# 0 ejecutar:  
newgrp adbusers
```

5.3 3. Configurar Reglas udev

Para que adb detecte dispositivos sin sudo:

```
# Crear archivo de reglas  
sudo nano /etc/udev/rules.d/51-android.rules
```

Agregar (ejemplo para varios fabricantes):

```
# Google  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="18d1", MODE="0666", GROUP="adbusers"  
# Samsung  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04e8", MODE="0666", GROUP="adbusers"  
# Xiaomi  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2717", MODE="0666", GROUP="adbusers"  
# Huawei  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="12d1", MODE="0666", GROUP="adbusers"  
# OnePlus  
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2a70", MODE="0666", GROUP="adbusers"
```

Recargar reglas:

```
sudo udevadm control --reload-rules  
sudo udevadm trigger
```

5.4 4. Primera Conexión

```
# Conectar dispositivo por USB  
# En el dispositivo, autorizar la computadora (popup que aparece)  
  
# Verificar conexión  
adb devices  
  
# Iniciar scrcpy  
scrcpy
```

Debe aparecer la pantalla del dispositivo en una ventana.

6 Uso Básico

6.1 Comando Básico

```
# Duplicar pantalla del dispositivo  
scrcpy
```

Eso es todo. scrcpy automáticamente:

1. Detecta el dispositivo conectado
2. Instala el servidor temporal en el dispositivo
3. Inicia la duplicación de pantalla
4. Habilita el control con teclado y mouse

6.2 Opciones Más Comunes

```
# Limitar resolución (mejor rendimiento)
scrcpy -m1920          # máximo 1920px de ancho
scrcpy -m1024          # máximo 1024px (más fluido)

# Solo video, sin audio
scrcpy --no-audio

# Solo audio, sin video
scrcpy --no-video --no-control

# Ventana siempre visible
scrcpy --always-on-top

# Pantalla completa
scrcpy -f

# Mantener dispositivo despierto (conectado a corriente)
scrcpy -w

# Apagar pantalla del dispositivo (ahorra batería)
scrcpy -S
```

6.3 Ejemplos de Uso Rápido

```
# Presentación fluida (baja resolución, alta velocidad)
scrcpy -m1024 --max-fps=60 --no-audio

# Grabación de alta calidad
scrcpy --video-codec=h265 -m1920 --max-fps=60 -r tutorial.mp4

# Solo audio (como dictáfono)
scrcpy --audio-source=mic --no-video --no-control -r grabacion.opus

# Control sin duplicación (ahorra recursos)
scrcpy --no-video --no-audio
```

7 Conexión del Dispositivo

7.1 Selección de Dispositivo

Si solo hay un dispositivo conectado:

```
scrcpy # Se conecta automáticamente
```

Si hay múltiples dispositivos:

```
# Listar dispositivos
adb devices

# Conectar por serial
scrcpy --serial=0123456789ABCDEF
scrcpy -s 0123456789ABCDEF # versión corta

# Conectar al único dispositivo USB
scrcpy --select-usb
scrcpy -d # versión corta

# Conectar al único dispositivo TCP/IP
scrcpy --select-tcpip
scrcpy -e # versión corta
```

7.2 Conexión TCP/IP (Inalámbrica)

7.2.1 Método 1: Automático

Desde USB a WiFi automáticamente:

```
# Conectar dispositivo por USB primero
scrcpy --tcpip

# scrcpy detecta la IP, habilita TCP/IP, y se conecta
# Ahora puedes desconectar el cable USB
```

Si ya sabes la IP del dispositivo:

```
scrcpy --tcpip=192.168.1.100 # puerto por defecto 5555
scrcpy --tcpip=192.168.1.100:5555 # especificar puerto
```

7.2.2 Método 2: Manual

```
# 1. Conectar dispositivo por USB
# 2. Habilitar TCP/IP en el dispositivo
adb tcpip 5555

# 3. Obtener IP del dispositivo
adb shell ip route | awk '{print $9}'
# 0 desde el dispositivo: Ajustes → Acerca del teléfono → Estado

# 4. Desconectar USB
# 5. Conectar por WiFi
```

```
adb connect 192.168.1.100:5555

# 6. Usar scrpcy normalmente
scrpcy

# 7. Desconectar cuando termines
adb disconnect
```

Nota: Desde Android 11 hay una opción de depuración inalámbrica en Opciones de Desarrollador.

7.3 Variable de Entorno

```
# En Fish
set -gx ANDROID_SERIAL 0123456789ABCDEF
scrpcy

# En Bash/Zsh
export ANDROID_SERIAL=0123456789ABCDEF
scrpcy
```

8 Control de Video

8.1 Resolución y Calidad

8.1.1 Limitar Resolución

```
# Limitar ancho/alto máximo
scrpcy --max-size=1920
scrpcy -m1920 # versión corta

# Ejemplos por caso de uso:
scrpcy -m1024 # Presentaciones fluidas
scrpcy -m1920 # Balance calidad/rendimiento
scrpcy -m2560 # Alta calidad (si el dispositivo lo soporta)
```

Regla: La otra dimensión se calcula automáticamente manteniendo la relación de aspecto.

8.1.2 Tasa de Bits

```
# Cambiar bitrate de video (por defecto 8 Mbps)
scrpcy --video-bit-rate=2M
scrpcy -b 2M # versión corta

# Ejemplos:
scrpcy -b 2M # Menor calidad, más fluido
```

```
scrcpy -b 4M    # Balance
scrcpy -b 8M    # Por defecto
scrcpy -b 12M   # Alta calidad
```

8.1.3 Tasa de Fotogramas

```
# Limitar FPS
scrcpy --max-fps=30    # Ahorra batería
scrcpy --max-fps=60    # Fluido
scrcpy --max-fps=120   # Muy fluido (si dispositivo lo soporta)

# Mostrar FPS en consola
scrcpy --print-fps

# Mostrar/ocultar FPS en tiempo real
# Presionar MOD+i (Alt+i o Super+i)
```

8.2 Códec de Video

```
# Seleccionar códec
scrcpy --video-codec=h264 # Por defecto, menor latencia
scrcpy --video-codec=h265 # Mejor calidad
scrcpy --video-codec=av1  # Muy nueva, pocos dispositivos

# Listar codificadores disponibles
scrcpy --list-encoders
```

Recomendaciones:

- **H.264:** Mejor latencia, compatible con todos los dispositivos
- **H.265:** Mejor calidad, mayor compresión
- **AV1:** Mejor compresión, pero pocos dispositivos lo soportan

8.3 Orientación de Pantalla

```
# Orientación de captura (en el dispositivo)
scrcpy --capture-orientation=0    # Sin rotación
scrcpy --capture-orientation=90   # 90° horario
scrcpy --capture-orientation=180  # 180°
scrcpy --capture-orientation=270  # 270° horario

# Bloquear orientación (no rota aunque gires el dispositivo)
scrcpy --capture-orientation=@90  # Bloqueada a 90°

# Orientación de visualización (en la computadora)
scrcpy --orientation=90           # Rotar visualización 90°
```

```
# Rotar contenido por ángulo personalizado
scrcpy --angle=23 # Rotar 23° horario
```

8.4 Recorte de Pantalla

```
# Recortar región específica
scrcpy --crop=1224:1440:0:0 # Ancho:Alto:OffsetX:OffsetY

# Ejemplo: recortar solo la mitad superior
scrcpy --crop=1080:960:0:0 # Para un dispositivo 1080x1920
```

8.5 Bufferización

```
# Agregar buffer para compensar fluctuaciones de red (WiFi)
scrcpy --video-buffer=50 # 50ms de buffer
scrcpy --video-buffer=200 # 200ms (más suave, más latencia)

# Sin buffer (por defecto, menor latencia)
scrcpy
```

8.6 Sin Reproducción de Video

```
# Solo grabar, sin mostrar (útil para grabaciones largas)
scrcpy --no-playback --record=archivo.mp4

# O solo desactivar reproducción de video
scrcpy --no-video-playback --record=archivo.mp4
```

8.7 Pantalla Virtual

```
# Crear nueva pantalla virtual (no duplica la principal)
scrcpy --new-display=1920x1080

# Con DPI personalizado
scrcpy --new-display=1920x1080/420

# Iniciar app en pantalla virtual
scrcpy --new-display=1920x1080 --start-app=org.videolan.vlc

# Sin decoraciones del sistema
scrcpy --new-display --no-vd-system-decorations --start-app=org.mozilla.firefox
```

9 Control de Audio

9.1 Habilitar/Deshabilitar Audio

```
# Sin audio (por defecto está habilitado)
scrcpy --no-audio

# Solo audio, sin video
scrcpy --no-video --no-control

# Audio sin ventana
scrcpy --no-window # implica --no-video --no-control
```

9.2 Fuente de Audio

```
# Salida de audio del dispositivo (por defecto)
scrcpy --audio-source=output

# Micrófono del dispositivo
scrcpy --audio-source=mic

# Otras fuentes:
scrcpy --audio-source=playback          # Reproducción (apps pueden optar por no ca
scrcpy --audio-source=mic-unprocessed   # Micrófono sin procesar
scrcpy --audio-source=mic-camcorder     # Optimizado para video
scrcpy --audio-source=mic-voice-recognition
scrcpy --audio-source=mic-voice-communication
scrcpy --audio-source=voice-call
scrcpy --audio-source=voice-call-uplink
scrcpy --audio-source=voice-call-downlink
```

Ejemplo: Dictáfono (grabar micrófono directamente):

```
scrcpy --audio-source=mic --no-video --no-playback --record=grabacion.opus
```

9.3 Duplicación de Audio (Android 13+)

```
# Reproducir audio en dispositivo Y en la computadora
scrcpy --audio-dup

# Equivalente a:
scrcpy --audio-source=playback --audio-dup
```

9.4 Códec de Audio

```
# Seleccionar códec
scrcpy --audio-codec=opus # Por defecto
scrcpy --audio-codec=aac
scrcpy --audio-codec=flac
scrcpy --audio-codec=raw # PCM 16-bit sin comprimir

# Ejemplo: grabar audio en FLAC de alta calidad
scrcpy --no-video --audio-codec=flac --record=audio.flac

# Opciones adicionales de códec
scrcpy --audio-codec=flac --audio-codec-options=flac-compression-level=8
```

9.5 Bitrate de Audio

```
# Cambiar bitrate (por defecto 128 Kbps)
scrcpy --audio-bit-rate=64K
scrcpy --audio-bit-rate=64000 # equivalente
scrcpy --audio-bit-rate=320K # Alta calidad
```

9.6 Bufferización de Audio

```
# Ajustar buffer de audio (por defecto 50ms)
scrcpy --audio-buffer=40 # Menor latencia
scrcpy --audio-buffer=100 # Más estable
scrcpy --audio-buffer=200 # Muy estable, más latencia

# Buffer de salida de audio (por defecto 5ms)
# Solo cambiar si hay audio robótico/entrecortado
scrcpy --audio-output-buffer=10
```

10 Grabación de Pantalla

10.1 Grabación Básica

```
# Grabar video y audio
scrcpy --record=archivo.mp4
scrcpy -r archivo.mkv # versión corta

# Solo video
scrcpy --no-audio --record=video.mp4

# Solo audio
scrcpy --no-video --record=audio.opus
scrcpy --no-video --audio-codec=aac --record=audio.aac
scrcpy --no-video --audio-codec=flac --record=audio.flac
scrcpy --no-video --audio-codec=raw --record=audio.wav
```

10.2 Formatos Disponibles

Formato	Extensiones	Uso
MP4	.mp4, .m4a, .aac	Video y audio, compatible universalmente
Matroska	.mkv, .mka	Video y audio, mejor para edición
OPUS	.opus	Solo audio, excelente compresión
FLAC	.flac	Solo audio, sin pérdida
WAV	.wav	Solo audio, sin comprimir

Especificar formato explícitamente:

```
scrcpy --record=archivo --record-format=mkv
```

10.3 Grabación Sin Reproducción

```
# Grabar sin mostrar en pantalla (ahorra recursos)
scrcpy --no-playback --record=archivo.mp4

# Sin ventana (modo background)
scrcpy --no-window --record=archivo.mp4
# Interrumpir con Ctrl+C

# Solo grabar video, seguir escuchando audio
scrcpy --no-video-playback --record=archivo.mp4
```

10.4 Límite de Tiempo

```
# Grabar por 20 segundos
scrcpy --record=archivo.mp4 --time-limit=20

# También funciona sin grabar
scrcpy --time-limit=30 # Duplicar por 30 segundos y cerrar
```

10.5 Ejemplos de Grabación Profesional

10.5.1 Tutorial de App Móvil (Alta Calidad)

```
scrcpy --video-codec=h265 -m1920 --max-fps=60 \
  --audio-codec=aac \
  --record=tutorial-app.mp4
```

10.5.2 Presentación Académica (Balance)

```
scrcpy -m1920 --max-fps=30 \
  --video-bit-rate=4M \
  --audio-bit-rate=128K \
  --record=presentacion.mkv
```

10.5.3 Grabación de Podcast (Solo Audio)

```
scrcpy --audio-source=mic \
  --audio-codec=opus \
  --no-video \
  --no-playback \
  --record=podcast.opus
```

10.5.4 Demo de Análisis Económico (Pantalla + Audio)

```
scrcpy --video-codec=h264 \
  -m1920 \
  --max-fps=60 \
  --stay-awake \
  --record=demo-econometria.mp4
```

11 Atajos de Teclado

MOD es el modificador de atajos. Por defecto: Alt (izquierda) o Super (Windows/Cmd).

Cambiar MOD:

```
# Usar Ctrl derecho
scrcpy --shortcut-mod=rctrl

# Usar múltiples modificadores
scrcpy --shortcut-mod=lctrl,lsuper
```

11.1 Tabla de Atajos

Acción	Atajo
Ventana	
Pantalla completa	MOD+f
Redimensionar 1:1 (pixel-perfect)	MOD+g
Quitar bordes negros	MOD+w o doble-clic
Siempre visible	Usar --always-on-top
Rotación/Transformación	
Rotar a la izquierda	MOD+←

Acción	Atajo
Rotar a la derecha	MOD+→
Voltear horizontalmente	MOD+Shift+← o MOD+Shift+→
Voltear verticalmente	MOD+Shift+↑ o MOD+Shift+↓
Rotar dispositivo	MOD+r
Pantalla del Dispositivo	
Apagar pantalla	MOD+o
Encender pantalla	MOD+Shift+o
Botones Android	
HOME	MOD+h o clic-medio
BACK	MOD+b o MOD+Backspace o clic-derecho
APP_SWITCH (recientes)	MOD+s o 4to botón mouse
MENU	MOD+m
Volumen	
Subir volumen	MOD+↑
Bajar volumen	MOD+↓
Encender/apagar	MOD+p
Paneles	
Notificaciones	MOD+n o 5to botón mouse
Configuración	MOD+n+n (doble)
Colapsar paneles	MOD+Shift+n
Copiar/Pegar	
Copiar	MOD+c
Cortar	MOD+x
Pegar	MOD+v
Pegar como eventos	MOD+Shift+v
Control	
Configuración teclado (HID)	MOD+k
Mostrar/ocultar FPS	MOD+i
Pausar duplicación	MOD+z
Reanudar	MOD+Shift+z
Gestos	
Pinch-to-zoom	Ctrl+clic+mover
Inclinación vertical	Shift+clic+mover
Inclinación horizontal	Ctrl+Shift+clic+mover
Archivos	
Instalar APK	Arrastrar archivo .apk
Enviar archivo	Arrastrar archivo (no-APK)

12 Casos de Uso Profesionales

12.1 Caso 1: Presentación Académica con Diapositivas Móviles

Escenario: Presentar análisis econométrico desde app móvil en clase.

```
# Configuración óptima
scrcpy -m1920 \
  --max-fps=60 \
  --video-bit-rate=8M \
  --no-audio \
  --always-on-top \
  --stay-awake \
  -f
```

Explicación:

- -m1920: Resolución óptima para proyector
- --max-fps=60: Fluidez en animaciones
- --no-audio: Sin distracciones
- --always-on-top: Siempre visible
- --stay-awake: Dispositivo no se apaga
- -f: Pantalla completa

12.2 Caso 2: Grabar Tutorial de App Econométrica

Escenario: Grabar tutorial de uso de app de estadística.

```
# Grabación profesional
scrcpy --video-codec=h265 \
  -m1920 \
  --max-fps=60 \
  --video-bit-rate=8M \
  --audio-source=mic \
  --audio-codec=aac \
  --audio-bit-rate=192K \
  --record=tutorial-app-estadistica.mp4 \
  --stay-awake \
  --show-touches
```

Explicación:

- --video-codec=h265: Mejor calidad/compresión
- --audio-source=mic: Narración con tu voz
- --show-touches: Muestra dónde tocas
- --stay-awake: No se apaga durante grabación

12.3 Caso 3: Demostración en Vivo con Webcam

Escenario: Usar cámara del dispositivo como webcam para videollamada.

```
# Configurar como webcam (Linux)
scrcpy --video-source=camera \
  --camera-size=1920x1080 \
  --camera-facing=front \
  --v4l2-sink=/dev/video2 \
  --no-playback
```

Luego usar /dev/video2 en Zoom, Google Meet, etc.

12.4 Caso 4: Control Remoto para Demostraciones

Escenario: Controlar dispositivo de forma remota vía WiFi.

```
# 1. Conectar por USB una vez
scrcpy --tcpip

# 2. Desconectar cable
# 3. Ahora funciona inalámbrico
scrcpy -m1024 --max-fps=30
```

12.5 Caso 5: Documentación de Aplicación con Capturas

Escenario: Documentar flujo de trabajo de app.

```
# Grabar sesión completa
scrcpy --video-codec=h265 \
  -m1920 \
  --max-fps=30 \
  --record=documentacion-flujo.mkv \
  --no-audio \
  --show-touches

# Luego extraer frames con ffmpeg:
ffmpeg -i documentacion-flujo.mkv -vf fps=1/5 captura_%04d.png
```

12.6 Caso 6: Podcast/Entrevista con Audio Móvil

Escenario: Grabar entrevista usando el teléfono como grabadora.

```
scrcpy --audio-source=mic \
  --audio-codec=flac \
  --audio-buffer=200 \
  --no-video \
  --no-window \
  --record=entrevista-$(date +%Y%m%d).flac
```

13 Troubleshooting

13.1 Problema 1: “No se detecta el dispositivo”

Síntomas:

```
adb devices
# List of devices attached
# (vacío)
```

Soluciones:

```
# 1. Verificar cable USB (usar cable de datos, no solo carga)

# 2. Verificar depuración USB en dispositivo
# Ajustes → Opciones de desarrollador → Depuración USB

# 3. Autorizar computadora en dispositivo (popup)

# 4. Reiniciar servidor adb
adb kill-server
adb start-server
adb devices

# 5. Verificar permisos
groups | grep adbusers
# Si no estás: sudo usermod -aG adbusers $USER

# 6. Verificar reglas udev
ls /etc/udev/rules.d/51-android.rules
# Si no existe, crearla (ver sección Configuración Inicial)

# 7. Probar con sudo (temporal, para descartar permisos)
sudo adb devices
```

13.2 Problema 2: “Error: could not install server”

Causa: No hay espacio en /data/local/tmp o permisos incorrectos.

Soluciones:

```
# 1. Limpiar archivos temporales en dispositivo
adb shell rm -rf /data/local/tmp/scrcpy-server*

# 2. Verificar espacio
adb shell df -h /data

# 3. Si falta espacio, limpiar caché
# En dispositivo: Ajustes → Almacenamiento → Limpiar caché

# 4. Intentar de nuevo
scrcpy
```

13.3 Problema 3: “Pantalla negra pero audio funciona”

Causas posibles:

- Códec de video no soportado
- Resolución muy alta
- Problema de decodificación

Soluciones:

```
# 1. Reducir resolución
scrcpy -m1024

# 2. Cambiar códec
scrcpy --video-codec=h264 # Más compatible

# 3. Listar codificadores disponibles
scrcpy --list-encoders

# 4. Probar con otro codificador
scrcpy --video-codec=h264 --video-encoder=OMX.qcom.video.encoder.avc

# 5. Verificar FFmpeg
ffmpeg -version
```

13.4 Problema 4: “Audio entrecortado o robótico”

Soluciones:

```
# 1. Aumentar buffer de audio
scrcpy --audio-buffer=200

# 2. Aumentar buffer de salida
scrcpy --audio-output-buffer=10

# 3. Cambiar códec
scrcpy --audio-codec=aac # En lugar de opus

# 4. Reducir calidad de video (libera CPU)
scrcpy -m1024 --max-fps=30

# 5. Conexión por cable (en lugar de WiFi)
```

13.5 Problema 5: “Latencia alta en WiFi”

Soluciones:

```
# 1. Usar cable USB
# WiFi siempre tendrá más latencia que USB

# 2. Reducir calidad
scrcpy -m1024 --max-fps=30 --video-bit-rate=2M

# 3. Agregar buffer
scrcpy --video-buffer=100 --audio-buffer=200

# 4. Verificar red WiFi (2.4 GHz vs 5 GHz)
# 5 GHz tiene menor latencia pero menor alcance
```

```
# 5. Reducir interferencias (cerrar otras apps de red)
```

13.6 Problema 6: “No se puede copiar/pegar”

Requisito: Android 7 o superior.

Soluciones:

```
# 1. Verificar versión de Android
adb shell getprop ro.build.version.release

# 2. Usar atajos correctos
# MOD+c (copiar), MOD+v (pegar)

# 3. Si no funciona, usar modo legacy
scrcpy --legacy-paste

# 4. Pegar como eventos de teclas
# MOD+Shift+v
```

13.7 Problema 7: “Dispositivo Xiaomi no responde”

Solución específica Xiaomi:

```
# Habilitar opción adicional en Opciones de desarrollador:
# "Depuración USB (Configuración de seguridad)"

# Reiniciar dispositivo

# Verificar
adb devices
scrcpy
```

13.8 Problema 8: “OTG no funciona en Windows”

Causa: Windows no permite abrir dispositivo USB si ya está abierto por otro proceso (adb).

Solución:

```
# Usar OTG requiere que adb NO esté corriendo
adb kill-server

# Luego usar OTG
scrcpy --otg

# Nota: En OTG no hay duplicación de pantalla
```

14 Comandos de Referencia Rápida

14.1 Uso General

```
# Básico
scrcpy                                # Duplicar pantalla
scrcpy -m1024                         # Limitar a 1024px
scrcpy -f                             # Pantalla completa
scrcpy -w                             # Mantener despierto
scrcpy -S                             # Apagar pantalla

# Selección de dispositivo
scrcpy -s 0123456789ABCDEF           # Por serial
scrcpy -d                             # USB (único)
scrcpy -e                             # TCP/IP (único)
scrcpy --tcpip=192.168.1.100         # TCP/IP directo

# Calidad
scrcpy -m1920 --max-fps=60 -b 8M
scrcpy --video-codec=h265
scrcpy --audio-codec=aac
```

14.2 Grabación

```
# Video y audio
scrcpy -r archivo.mp4
scrcpy --record=archivo.mkv

# Solo video
scrcpy --no-audio -r video.mp4

# Solo audio
scrcpy --no-video -r audio.opus

# Sin mostrar
scrcpy --no-playback -r grabacion.mp4

# Límite de tiempo
scrcpy -r archivo.mp4 --time-limit=60
```

14.3 Audio

```
# Sin audio
scrcpy --no-audio

# Fuentes de audio
```

```
scrcpy --audio-source=mic      # Micrófono
scrcpy --audio-source=output   # Salida (default)

# Solo audio
scrcpy --no-video --no-control

# Duplicar audio (dispositivo + PC)
scrcpy --audio-dup
```

14.4 Control

```
# Sin control
scrcpy -n

# Sin video ni audio
scrcpy --no-video --no-audio

# Mostrar toques
scrcpy --show-touches
scrcpy -t
```

14.5 Teclado/Mouse

```
# Simulación física (HID)
scrcpy -K      # Teclado UHID
scrcpy -M      # Mouse UHID
scrcpy -KM     # Ambos

# Modo OTG (sin adb)
scrcpy --otg
scrcpy --otg -G      # Con gamepad
```

14.6 Pantalla Virtual

```
# Crear display virtual
scrcpy --new-display=1920x1080

# Con app
scrcpy --new-display --start-app=org.videolan.vlc

# Sin decoraciones
scrcpy --new-display --no-vd-system-decorations
```

14.7 Cámara

```
# Duplicar cámara
scrcpy --video-source=camera

# Seleccionar cámara
scrcpy --video-source=camera --camera-facing=front
scrcpy --video-source=camera --camera-id=0

# Webcam (Linux)
scrcpy --video-source=camera \
  --camera-size=1920x1080 \
  --v4l2-sink=/dev/video2 \
  --no-playback
```

14.8 Combinaciones Útiles

```
# Presentación fluida
scrcpy -m1024 --max-fps=60 --no-audio -f -w

# Grabación profesional
scrcpy --video-codec=h265 -m1920 --max-fps=60 \
  --audio-codec=aac -r tutorial.mp4

# Control inalámbrico ligero
scrcpy --tcpip -m1024 --max-fps=30

# Demo con toques visibles
scrcpy -m1920 --show-touches --stay-awake

# Solo grabar micrófono
scrcpy --audio-source=mic --no-video \
  --no-playback -r grabacion.opus
```

15 Configuración Permanente

15.1 Alias en Fish

Agregar a ~/.config/fish/config.fish:

```
# =====
# ALIAS DE SCRCPY
# =====

# Uso básico
alias scr="scrcpy"
alias scrf="scrcpy -f"
```

```
alias scrw="scrcpy -w"

# Presentaciones
alias scr-present="scrcpy -m1920 --max-fps=60 --no-audio -f -w"
alias scr-demo="scrcpy -m1920 --show-touches --stay-awake -f"

# Grabación
alias scr-rec="scrcpy --video-codec=h265 -m1920 --max-fps=60 --record"
alias scr-rec-audio="scrcpy --audio-source=mic --no-video --no-playback --record"

# WiFi
alias scr-wifi="scrcpy --tcpip"

# Control
alias scr-control="scrcpy --no-video --no-audio -KM"
```

Recargar:

```
source ~/.config/fish/config.fish
```

15.2 Script de Conexión Automática**Crear ~/bin/scrcpy-auto:**

```
#!/bin/bash

# Script para conectar scrcpy automáticamente

# Verificar dispositivos
DEVICES=$(adb devices | grep -w device | wc -l)

if [ "$DEVICES" -eq 0 ]; then
    echo "No hay dispositivos conectados."
    echo "Conecta un dispositivo por USB o configura WiFi."
    exit 1
elif [ "$DEVICES" -eq 1 ]; then
    echo "Conectando al único dispositivo..."
    scrcpy -m1920 --max-fps=60 "$@"
else
    echo "Múltiples dispositivos detectados:"
    adb devices
    echo ""
    echo "Usa: scrcpy -s SERIAL"
fi
```

Hacer ejecutable:

```
chmod +x ~/bin/scrcpy-auto
```

Usar:

```
scrcpy-auto  
scrcpy-auto --record=video.mp4
```

16 Recursos Adicionales

16.1 Documentación Oficial

- **GitHub:** <https://github.com/Genymobile/scrcpy>
- **Documentación:** <https://github.com/Genymobile/scrcpy/tree/master/doc>
- **FAQ:** <https://github.com/Genymobile/scrcpy/blob/master/FAQ.md>

16.2 Comunidad

- **Reddit:** [r/scrcpy](https://www.reddit.com/r/scrcpy)
- **Issues:** <https://github.com/Genymobile/scrcpy/issues>

16.3 Herramientas Complementarias

Para editar grabaciones:

```
sudo pacman -S ffmpeg kdenlive obs-studio
```

Para capturas de pantalla adicionales:

```
sudo pacman -S flameshot
```

Para streaming:

```
sudo pacman -S obs-studio
```

17 Resumen de Mejores Prácticas

17.1 Para Presentaciones

```
scrcpy -m1920 --max-fps=60 --no-audio --always-on-top --stay-awake -f
```

17.2 Para Grabaciones

```
scrcpy --video-codec=h265 -m1920 --max-fps=60 \  
--audio-codec=aac --show-touches \  
--record=archivo.mp4
```

17.3 Para Control Remoto

```
# Primera vez (USB)
scrcpy --tcpip

# Siguietes veces (WiFi)
scrcpy -m1024 --max-fps=30
```

17.4 Para Documentación

```
scrcpy -m1920 --show-touches --stay-awake --record=doc.mkv
```

18 Publicaciones Similares

Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:

1.  [Comandos De Informacion Windows](#)
2.  [Adb](#)
3.  [Limpieza Y Optimizacion De Pc](#)
4.  [Scrcpy](#)
5.  [Gestionar Versiones De Jdk En Kubuntu](#)
6.  [Instalar Tor Browser](#)
7.  [Crear Enlaces Duros O Hard Link En Linux](#)
8.  [Comandos Vim](#)
9.  [Guia De Git Y Github](#)
10.  [00 Primeros Pasos En Linux](#)
11.  [01 Introduccion Linux](#)
12.  [02 Distribuciones Linux](#)
13.  [03 Instalacion Linux](#)
14.  [04 Administracion Particiones Volumes](#)
15.  [Atajos De Teclado Y Comandos Para Usar Vim](#)
16.  [Instalando Specitify](#)
17.  [Gestiona Tus Dotfiles Con Gnu Stow](#)
18.  [Guia De Ranger](#)
19.  [Guia De Kitty Terminal](#)
20.  [Guia De Positron Ide](#)
21.  [Guia De Rsync](#)

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!